

Testklausur
Grundlagen der Elektronik / Bauelemente

Bachelorstudiengang Robotik (BRO)

DD.MM.YYYY, hh:mm–hh:mm

– Lösung –

Zulässige Hilfsmittel:

- Formelsammlung, ausgeteilt durch den Prüfer
- DIN-A4-Blatt mit handschriftlichen Notizen auf beiden Seiten

Wichtige Hinweise:

- Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf dem Deckblatt und auf allen zusätzlichen Antwortblättern ein.
- Prüfen Sie die Aufgaben auf Vollständigkeit: 6 Aufgaben auf 17 Seiten.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen in dem karierten Bereich unterhalb der Aufgabe oder auf den leeren Seiten am Ende des Heftes.
- Sollten Sie mehr Platz benötigen, werden zusätzliche Antwortblätter bereitgestellt. Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein und verweisen Sie in Ihren Lösungen deutlich auf diese Blätter.
- Sofern nicht anders angegeben, wird Ihre Lösung oder Antwort nur bewertet, wenn sie verständlich und nachvollziehbar aufgeschrieben ist.
- Schreiben Sie deutlich und leserlich. Sollte der Prüfer Ihre Lösung nicht lesen können, erhalten Sie keine Punkte.
- Verwenden Sie Einheiten in Ihren Berechnungen! Ein Zwischenschritt oder eine Lösung ohne die korrekte Einheit ergeben keine Punkte!
- Geben Sie alle Aufgabenblätter und alle Antwortblätter am Ende der Prüfung ab.
- Verwenden Sie keinen roten Stift. Verwenden Sie keinen Bleistift.
- Intelligente Geräte (Mobiltelefone, Smartwatches, Kopfhörer usw.) und programmierbare Taschenrechner sind nicht erlaubt.
- Mobiltelefone müssen ausgeschaltet und außer Reichweite aufbewahrt werden. Das Mitbringen eines Mobiltelefons (ausgeschaltet oder eingeschaltet) oder eines ähnlichen technischen Gerätes zum Platz gilt in der Regel bereits als Täuschungsversuch.
- Die Prüfung muss eigenständig und ohne Hilfe anderer absolviert werden. Sollte es zu Täuschungen oder Täuschungsversuchen kommen, wird die Note „nicht ausreichend“ gemäß §38 APO THWS vergeben.
- Sollten Sie die Prüfung unterbrechen oder abbrechen müssen, konsultieren Sie vor dem Verlassen des Raumes den Prüfer für weitere Anweisungen.

Viel Erfolg!

Aufgabe:	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte:	11	11	10	8	11	23	74
Erreichte Punkte:							

Aufgabe 1: Skalar- und Vektorfelder

Gesamt: 11 Punkte

Gegeben sei das folgende Skalarfeld.

$$f(x, y, z) = x^2 y^2 + 2x - \frac{1}{6} z^3$$

- a) Bestimmen Sie das Gradientenfeld $\vec{\nabla} f(x, y, z)$ des Skalarfeldes.

2 Punkte

Lösung:

$$\vec{\nabla} f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{e}_z \quad \checkmark = \begin{bmatrix} 2xy^2 + 2 \\ 2x^2y \\ -\frac{1}{2}z^2 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- b) Bestimmen Sie die Divergenz $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f(x, y, z)$ des zuvor bestimmten Gradientenfeldes.

2 Punkte

Lösung:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f(x, y, z) = \vec{\nabla} \cdot \begin{bmatrix} 2xy^2 + 2 \\ 2x^2y \\ -\frac{1}{2}z^2 \end{bmatrix} \quad \checkmark = 2x^2 + 2y^2 - z \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- c) Bestimmen Sie die Rotation $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f(x, y, z)$ des zuvor bestimmten Gradientenfeldes.

2 Punkte

Lösung:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f(x, y, z) &= \vec{\nabla} \times \begin{bmatrix} 2xy^2 + 2 \\ 2x^2y \\ -\frac{1}{2}z^2 \end{bmatrix} \quad \checkmark \\ &= \det \begin{bmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy^2 + 2 & 2x^2y & -\frac{1}{2}z^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ 4xy - 4xy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{0} \quad \checkmark \end{aligned}$$

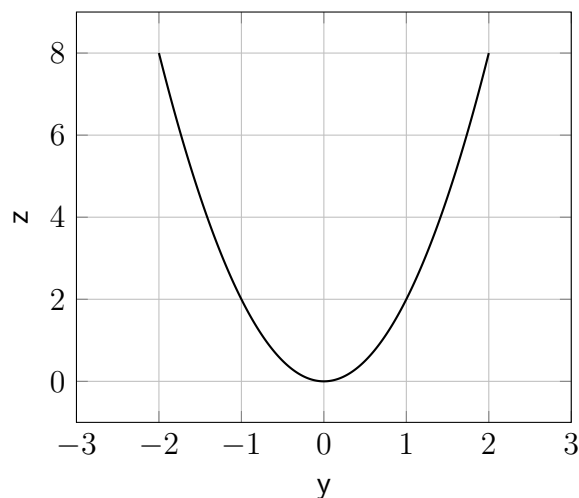
Alternativ kann argumentiert werden, dass die Rotation eines Gradientenfeldes immer null ist, $\checkmark_2$ da ein Gradientenfeld ein konservatives Feld ist.

checksum: 2 points

- d) Betrachten Sie nun die y - z -Ebene ($x = 0$). Für welche Punkte in dieser Ebene ist das Feld divergenzfrei? Zeichnen Sie diese Punkte in ein zweidimensionales y - z -Koordinatensystem ein. 3 Punkte

Lösung: Damit das Feld weder Quelle noch Senke besitzt, muss die Divergenz null sein.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f(0, y, z) \stackrel{!}{=} 0 = 2y^2 - z \quad \checkmark$$
$$\therefore z = 2y^2 \quad \checkmark$$



✓

checksum: 3 points

- e) Kann das zuvor bestimmte Gradientenfeld $\vec{\nabla} f(x, y, z)$ eher ein elektrisches oder ein magnetisches Feld beschreiben? Begründen Sie Ihre Antwort. 2 Punkte

Lösung: $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f(x, y, z) = 0$ impliziert ein konservatives Feld. ✓ Ein solches Feld kann durch ein elektrisches Potenzial dargestellt werden ($\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$). Das bestimmte Feld ist daher mit einem elektrostatischen Feld vereinbar. ✓

checksum: 2 points

checksum: 11 points

Aufgabe 2: Koaxialkabel

Gesamt: 11 Punkte

Gegeben sei ein Koaxialkabel unbekannter Länge gemäß Abbildung 1. Der Radius des Kupferkerns betrage $r_1 = 1 \text{ mm}$, der Radius des metallischen Schirms betrage $r_2 = 6 \text{ mm}$, und die relative Permittivität des dielektrischen Isolators sei $\varepsilon_r = 2,1$. Das Kabel besitze eine Kapazität von $C = 3,26 \text{ nF}$.

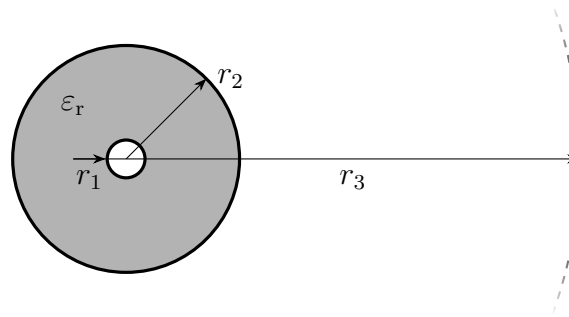


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Koaxialkabels. Der Innenleiter ist der Kupferkern, der Außenleiter ist der metallische Schirm. Der dielektrische Isolator besteht aus PTFE.

- a) Bestimmen Sie die Länge l des Koaxialkabels.

2 Punkte

Lösung: Die Kapazität eines Koaxialkabels berechnet sich nach der Formel (siehe Formelsammlung)

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \checkmark$$

$$\therefore l = \frac{C \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{3,26 \text{ nF} \ln \left(\frac{6 \text{ mm}}{1 \text{ mm}} \right)}{2\pi\epsilon_0 \cdot 2.1} = 50 \text{ m} \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- b) Wie groß ist die maximal zulässige Spannung $U_{\max}$ für das Kabel, wenn die Durchschlagsfeldstärke des PTFE-Isolators $E_{\max} = 20 \text{ kV mm}^{-1}$ beträgt?

4 Punkte

Lösung: Die Feldstärke ist an der Oberfläche des Innenleiters ($r = r_1$) maximal $\checkmark$, also bei der maximal zulässigen Ladung $Q_{\max}$. Nach dem Gaußschen Gesetz ergibt sich die elektrische Feldstärke zu

$$E_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\epsilon_0\epsilon_r A} \quad \checkmark = \frac{Q_{\max}}{\epsilon_0\epsilon_r 2\pi r_1 l}$$

$$= \frac{C U_{\max}}{\epsilon_0\epsilon_r 2\pi r_1 l} = \frac{2\pi l \epsilon_0\epsilon_r U_{\max}}{\epsilon_0\epsilon_r 2\pi r_1 l \ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{U_{\max}}{r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

$$\therefore U_{\max} = E_{\max} r_1 \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) \quad \checkmark = 20 \text{ kV mm}^{-1} \cdot 1 \text{ mm} \cdot \ln \left(\frac{6 \text{ mm}}{1 \text{ mm}} \right)$$

$$= 35,835 \text{ kV} \approx 36 \text{ kV} \quad \checkmark$$

checksum: 4 points

- c) Wie groß ist der Betrag der elektrischen Feldstärke in einem Abstand $r_3 = 120 \text{ mm}$ vom Mittelpunkt des Kabels? Begründen Sie Ihre Antwort und nennen Sie gegebenenfalls das zugrunde liegende Gesetz.

3 Punkte

Lösung: Das Gaußsche Gesetz ✓ besagt, dass der elektrische Fluss durch eine geschlossene Oberfläche durch die eingeschlossene Ladung bestimmt wird. Für $r_3 > r_2$ sind die Ladungen auf Innen- und Außenleiter betragsgleich und entgegengesetzt. ✓ Damit sind die eingeschlossene Gesamtladung und der elektrische Fluss null. Daher ist das elektrische Feld bei r_3 gleich null. ✓

checksum: 3 points

- d) Bestimmen Sie die Kapazität pro Längeneinheit C' und die gespeicherte elektrische Energie pro Längeneinheit w' bei einer Betriebsspannung von $U = 12 \text{ V}$. 2 Punkte

Lösung:

$$C' = \frac{C}{l} = \frac{3,26 \text{ nF}}{50 \text{ m}} = 65,2 \text{ pF m}^{-1} \quad \checkmark$$

$$w' = \frac{1}{2} C' U^2 = \frac{1}{2} \cdot 65,2 \text{ pF m}^{-1} \cdot (12 \text{ V})^2 = 4,69 \text{ nJ m}^{-1} \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

checksum: 11 points

Aufgabe 3: Magnetischer Kreis

Gesamt: 10 Punkte

Gegeben sei ein magnetischer Kreis gemäß Abbildung 2. Die Windungszahl betrage $N = 1000$. Der Kern bestehe aus Elektrotech.

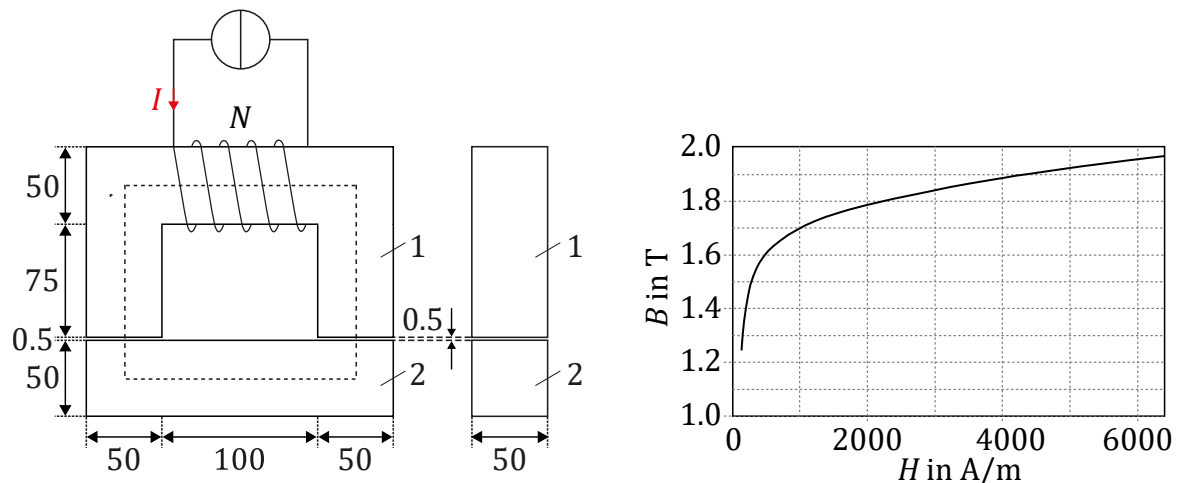


Abbildung 2: **Links:** Schematische Darstellung eines magnetischen Kreises mit zwei Luftspalten. Alle Abmessungen sind in mm angegeben. **Rechts:** Sättigungskurve von Elektrotech.

- a) Bestimmen Sie die relative Permeabilität μ_r des magnetischen Kerns für einen magnetischen Fluss von $\Phi = 4,25 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$. 4 Punkte

Lösung:

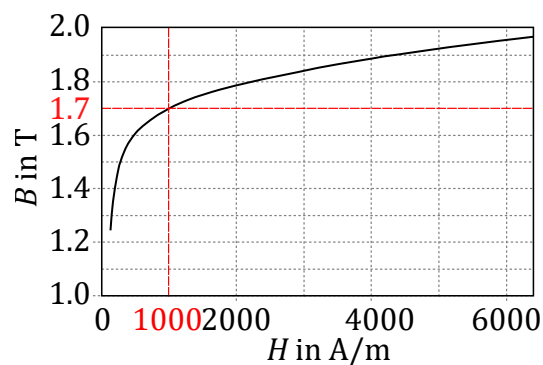
- Die Querschnittsfläche A des Kerns beträgt

$$A = 50 \text{ mm} \cdot 50 \text{ mm} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \quad \checkmark$$

- Berechnung der magnetischen Flussdichte B :

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{4,25 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2} = 1,7 \text{ T} \quad \checkmark$$

- Am Arbeitspunkt $B \approx 1,7 \text{ T}$ ergibt sich aus der Magnetisierungskurve näherungsweise $H = 1000 \text{ A m}^{-1}$ $\checkmark$.



- Die wirksame relative Permeabilität an diesem Arbeitspunkt beträgt damit

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{1,7 \text{ Vs/m}^2}{4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 1000 \text{ A m}^{-1}} \approx 1350 \quad \checkmark$$

checksum: 4 points

- b) Wie groß ist die magnetische Feldstärke H_{air} in den Luftspalten für den gegebenen magnetischen Fluss? 2 Punkte

Lösung:

- Da der magnetische Fluss im Kern und in den Luftspalten konstant ist und auch die Querschnittsfläche gleich bleibt, ergibt sich die magnetische Feldstärke H_{air} zu

$$H_{\text{air}} = \frac{B}{\mu_0} \quad \checkmark = \frac{1,7 \text{ T}}{4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs A}^{-1} \text{ m}^{-1}} = 1,4 \cdot 10^6 \text{ A m}^{-1} \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- c) Berechnen Sie nun den Strom, der erforderlich ist, um in den Luftspalten einen 4 Punkte

magnetischen Fluss von $\Phi = 4,25 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ zu erzeugen.

Lösung:

Anwendung des Ampèreschen Gesetzes für den magnetischen Kreis:

- Die Querschnittsfläche A von Kern und Luftspalt wurde zuvor zu $A = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ bestimmt.
- Da die Querschnittsflächen aller Schenkel des Kerns gleich sind, kann der Kern als ein einzelner magnetischer Pfad betrachtet werden. Die Länge l des Kerns beträgt (der Luftspalt von 1 mm kann von der Gesamtlänge abgezogen werden, muss aber nicht)

$$l = 2 \cdot 125 \text{ mm} + 2 \cdot 150 \text{ mm} = 550 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad \checkmark$$

- Die Länge l_{air} der Luftspalte beträgt

$$l_{\text{air}} = 2 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad \checkmark$$

- Anwendung des Ampèreschen Gesetzes:

$$\begin{aligned} \Theta &= N I = H_{\text{air}} l_{\text{air}} + H_{\text{core}} l_{\text{core}} \\ \therefore I &= \frac{H_{\text{air}} l_{\text{air}} + H_{\text{core}} l_{\text{core}}}{N} \quad \checkmark \\ &= \frac{1,4 \cdot 10^6 \text{ A m}^{-1} \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 1000 \text{ A m}^{-1} \cdot 550 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1000} \\ &= 1,95 \text{ A} \approx 2,0 \text{ A} \quad \checkmark \end{aligned}$$

checksum: 4 points

checksum: 10 points

Aufgabe 4: Transformator

Gesamt: 8 Punkte

Bei der Schaltung in Abbildung 3 sei auf der Primärseite nur der Innenwiderstand $R_i = 140 \Omega$ bekannt. Im Sekundärkreis seien zwei Glühlampen parallel geschaltet. Lampe L_1 nehme bei $U_{L1} = 12 \text{ V}$ eine Leistung von $P_{L1} = 16,8 \text{ W}$ auf, Lampe L_2 besitze einen Widerstand von $R_{L2} = 30 \Omega$. Das Windungsverhältnis betrage $N_p : N_s = 18 : 1$.

- a) Erhöht oder verringert der Transformator die Spannung? Begründen Sie Ihre Antwort. 1 Punkte

Lösung: Der Transformator verringert die Spannung, da die Primärseite mehr Windungen besitzt als die Sekundärseite. $\checkmark$

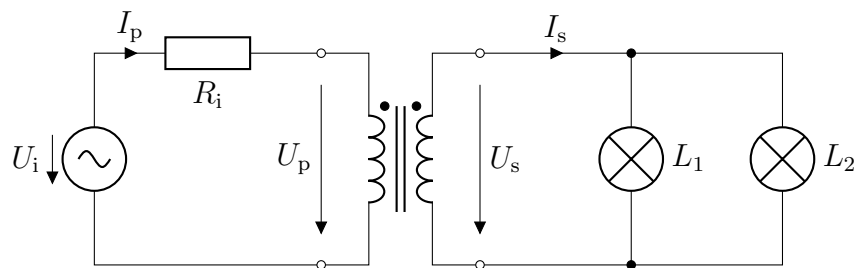


Abbildung 3: Transformatorschaltung.

checksum: 1 points

- b) Berechnen Sie den Strom I_s im Sekundärkreis des Transformators sowie die Gesamtleistung P_s , die von den beiden Lampen aufgenommen wird. 4 Punkte

Lösung:

- Der Strom auf der Sekundärseite ergibt sich nach der Kirchhoffschen Knotenregel zu:

$$I_s = I_{L1} + I_{L2}$$

- Die Spannung an jedem Zweig im Sekundärkreis ist gleich der Spannung an Lampe L_1 :

$$U_s = U_{L1} = U_{L2} = 12 \text{ V}$$

- Berechnung des Stroms durch Lampe L_1 über Spannung und Leistung:

$$P_{L1} = U_s I_{L1}$$

$$\therefore I_{L1} = \frac{P_{L1}}{U_s} = \frac{16,8 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 1,4 \text{ A}$$

- Berechnung von Strom und Leistung der Lampe L_2 über Spannung und Widerstand:

$$I_{L2} = \frac{U_s}{R_{L2}} = \frac{12 \text{ V}}{30 \Omega} = 0,4 \text{ A}$$

$$P = U_s I_{L2} = 12 \text{ V} \cdot 0,4 \text{ A} = 4,8 \text{ W}$$

- Gesamtstrom und Gesamtleistung im Sekundärkreis betragen:

$$I_s = I_{L1} + I_{L2} \quad \checkmark = 1,4 \text{ A} + 0,4 \text{ A} = 1,8 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$P_s = P_{L1} + P_{L2} \quad \checkmark = 16,8 \text{ W} + 4,8 \text{ W} = 21,6 \text{ W} \quad \checkmark$$

checksum: 4 points

c) Berechnen Sie nun die Spannung U_p und den Strom I_p im Primärkreis.

3 Punkte

Lösung:

- Das Spannungsverhältnis entspricht dem Windungsverhältnis des Transformators; das Stromverhältnis ist dazu invers.

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{U_p}{U_s} = \frac{I_s}{I_p} \quad \checkmark$$

- Berechnung von Spannung und Strom im Primärkreis:

$$U_p = \frac{N_p}{N_s} \cdot U_s = \frac{18}{1} \cdot 12 \text{ V} = 216 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$I_p = \frac{N_s}{N_p} \cdot I_s = \frac{1}{18} \cdot 1,8 \text{ A} = 100 \text{ mA} \quad \checkmark$$

checksum: 3 points

checksum: 8 points

Aufgabe 5: Zenerdiode

Gesamt: 11 Punkte

Gegeben sei die Schaltung in Abbildung 4 mit den folgenden Bauteilwerten: $R_1 = 150 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $U_Z = 6,8 \text{ V}$, $U_i = 24 \text{ V}$ und $P_{Z,\max} = 1 \text{ W}$. Nehmen Sie eine ideale Diode mit $r_Z = 0 \Omega$ an.

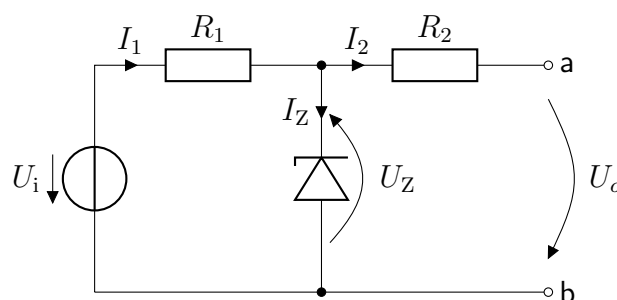


Abbildung 4: Zener-Spannungsbegrenzer.

a) Wie groß ist der maximal zulässige Zenerstrom $I_{Z,\max}$?

1 Punkte

Lösung:

$$I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{U_Z} = \frac{1 \text{ W}}{6,8 \text{ V}} = 147,06 \text{ mA} \approx 147 \text{ mA} \quad \checkmark$$

checksum: 1 points

- b) Untersuchen Sie die Verlustleistung der Zenerdiode für den Leerlauf $P_{Z,o}$ sowie für den Kurzschluss $P_{Z,s}$ zwischen den Klemmen a und b. Arbeitet die Zenerdiode innerhalb ihrer zulässigen Betriebsgrenzen? 4 Punkte

Lösung:

- Der Strom I_1 ist unabhängig von der Last.
- Der Strom I_2 ist lastabhängig und steigt bei kleiner werdendem Lastwiderstand.
- Im Leerlauf ist $I_{Z,o}$ gleich I_1 .

$$I_{Z,o} = I_1 = \frac{U_i - U_Z}{R_1} = \frac{24 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{150 \Omega} = 110 \text{ mA} \quad \checkmark$$
$$\therefore P_{Z,o} = U_Z I_{Z,o} = 6,8 \text{ V} \cdot 110 \text{ mA} = 750 \text{ mW} \quad \checkmark$$

- Im Leerlauf liegt die Verlustleistung $P_{Z,o}$ unterhalb der maximal zulässigen Verlustleistung der Diode. $\checkmark$ Da die Verlustleistung in der Diode im Leerlauf maximal ist, ist der Betrieb für jede angeschlossene Last sicher. $\checkmark$
- Alternativ als rechnerischer Nachweis:

$$I_1 = I_{Z,s} + I_{2,s}$$
$$\therefore I_{Z,s} = I_1 - I_{2,s} = \frac{U_i - U_Z}{R_1} - \frac{U_Z}{R_2} = 110 \text{ mA} - \frac{6,8 \text{ V}}{200 \Omega} = 76 \text{ mA}$$
$$\therefore P_{Z,s} = U_Z I_{Z,s} = 6,8 \text{ V} \cdot 76 \text{ mA} = 520 \text{ mW}$$

checksum: 4 points

- c) Wie groß ist die maximal zulässige Eingangsspannung $U_{i,max}$ für die gegebene Schaltung, bei der die Zenerdiode gerade noch innerhalb ihrer zulässigen Betriebsgrenzen arbeitet? 2 Punkte

Lösung:

- Die maximale Verlustleistung wird in der Zenerdiode umgesetzt, wenn keine Last angeschlossen ist. $\checkmark$
- Der maximale Strom durch die Zenerdiode ist gegeben durch

$$I_{Z,max} = \frac{U_{i,max} - U_Z}{R_1} = \frac{P_{Z,max}}{U_Z}$$
$$\therefore U_{i,max} = \frac{P_{Z,max}}{U_Z} R_1 + U_Z = \frac{1 \text{ W}}{6,8 \text{ V}} \cdot 150 \Omega + 6,8 \text{ V} = 29 \text{ V} \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- d) Bestimmen Sie den minimalen Serienwiderstand $R_{1,\min}$, damit die Diode für jede angeschlossene Last innerhalb ihrer Leistungsgrenze $P_{Z,\max}$ bleibt. 2 Punkte

Lösung:

- Der ungünstigste Fall für die Zener-Verlustleistung ist der Leerlauf bei maximaler Eingangsspannung:

$$I_Z = \frac{U_{i,\max} - U_Z}{R_1} \leq I_{Z,\max} \quad \checkmark$$

- Mit $I_{Z,\max} = 147 \text{ mA}$ ergibt sich der minimale Widerstand zu

$$R_{1,\min} = \frac{U_{i,\max} - U_Z}{I_{Z,\max}} = \frac{28 \text{ V} - 6,8 \text{ V}}{147 \text{ mA}} = 144 \Omega \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- e) Würde die Ausgangsspannung U_o bei gleichen Schaltungsparametern und gleichem Betriebszustand geringfügig größer, kleiner oder konstant bleiben, wenn die ideale Zenerdiode ($r_Z = 0$) durch eine reale Zenerdiode mit endlichem dynamischem Widerstand ($r_Z > 0$) ersetzt würde? Begründen Sie Ihre Antwort. 2 Punkte

Hinweis: Betrachten Sie die unterschiedlichen Ersatzmodelle einer Diode.

Lösung: Eine ideale Diode wird als ideale Spannungsquelle mit konstantem Spannungsabfall U_Z modelliert, unabhängig vom Strom. Der Ersatz der idealen Diode durch eine reale Diode entspricht effektiv dem Hinzufügen eines (variierenden) Widerstands in Reihe zur Spannungsquelle. Für jeden Strom größer als null verursacht dieser Widerstand einen zusätzlichen Spannungsabfall. $\checkmark$ Die Ausgangsspannung einer realen Diode ist daher bei gleichen Schaltungsparametern und gleichem Betriebszustand kleiner als die Ausgangsspannung einer idealen Diode. $\checkmark$

checksum: 2 points

checksum: 11 points

Aufgabe 6: Transistorverstärker

Gesamt: 23 Punkte

Gegeben sei die unten dargestellte Transistorschaltung mit den folgenden Parametern: Gleichstromverstärkung $\beta = 150$, $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ und $T = 25^\circ \text{C}$.

- a) Gleichstromanalyse: Alle Kondensatoren seien als Unterbrechung anzunehmen.
- i. Ersetzen Sie den Basisspannungsteiler aus R_1 , R_2 und der 12 V-Versorgungsspannung durch eine äquivalente Spannungsquelle mit U_{Th} und R_{Th} . 2 Punkte

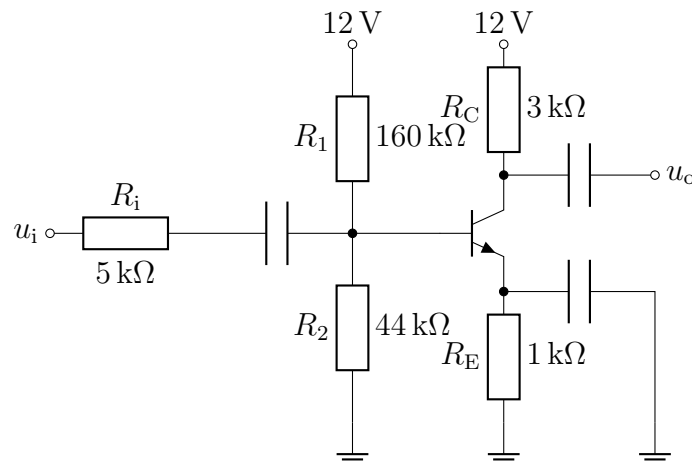


Abbildung 5: Transistorschaltung.

Lösung:

- Umrechnung in die äquivalente Spannungsquelle mithilfe der Spannungsteilerregel:

$$U_{Th} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot 12 \text{ V} = \frac{44 \text{ k}\Omega}{44 \text{ k}\Omega + 160 \text{ k}\Omega} \cdot 12 \text{ V} = 2,6 \text{ V} \quad \checkmark$$

- Der Ersatzwiderstand R_{Th} ist die Parallelschaltung von R_1 und R_2 .

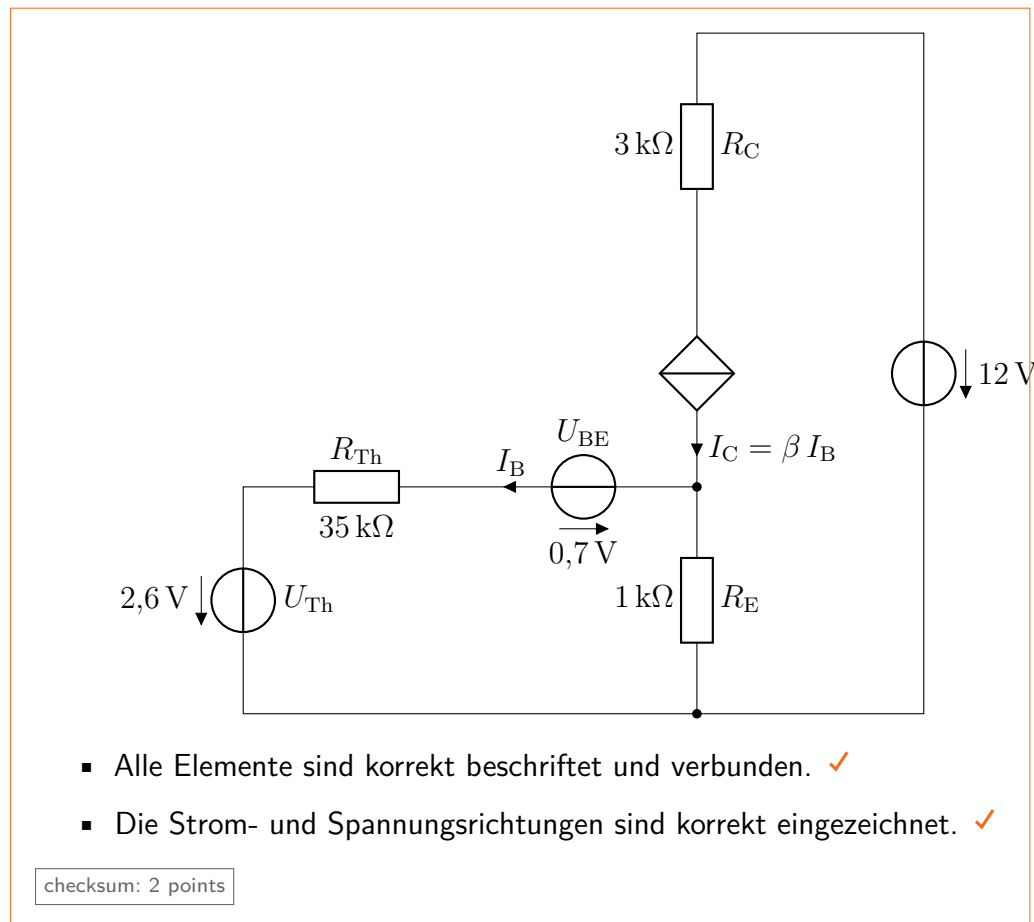
$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{44 \text{ k}\Omega \cdot 160 \text{ k}\Omega}{44 \text{ k}\Omega + 160 \text{ k}\Omega} = 35 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- ii. Zeichnen Sie das Großsignalmodell für die Gleichstromseite. Ersetzen Sie dazu den Transistor durch sein Ersatzmodell sowie den Basisspannungsteiler und die Versorgungsspannung durch die zuvor bestimmte äquivalente Spannungsquelle mit Ersatzwiderstand. 2 Punkte

Lösung:

- Thévenin-Gleichstromersatzschaltung



iii. Bestimmen Sie die folgenden Größen: I_B , I_C , I_E , U_E , U_B und U_C .

6 Punkte

Hinweis: Wenn Sie die Thévenin-Ersatzschaltung nicht bestimmt haben, rechnen Sie mit dem nächstliegenden Widerstand der E24-Reihe $R_{Th} = 36 \text{ k}\Omega$ und mit $U_{Th} = 2,6 \text{ V}$ weiter.

Lösung:

- Basisstrom I_B mithilfe der Maschenregel:

$$U_{Th} = R_{Th} I_B + U_{BE} + R_E I_E$$

$$\therefore I_B = \frac{U_{Th} - U_{BE}}{R_{Th} + \beta R_E} = \frac{2,6 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{35 \text{ k}\Omega + 150 \cdot 1 \text{ k}\Omega} = 10 \mu\text{A} \quad \checkmark$$

- Kollektorstrom I_C und Emitterstrom I_E :

$$I_E \approx I_C \quad \checkmark = \beta I_B = 150 \cdot 10 \mu\text{A} = 1,5 \text{ mA} \quad \checkmark$$

- Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E I_E = 1 \text{ k}\Omega \cdot 1,5 \text{ mA} = 1,5 \text{ V} \quad \checkmark$$

- Basisspannung U_B :

$$U_B = U_E + U_{BE} = 1,5 \text{ V} + 0,7 \text{ V} = 2,2 \text{ V} \quad \checkmark$$

- Kollektorspannung U_C :

$$U_C = 12 \text{ V} - R_C I_C = 12 \text{ V} - 3 \text{ k}\Omega \cdot 1,5 \text{ mA} = 7,5 \text{ V} \quad \checkmark$$

checksum: 6 points

- iv. Bestimmen Sie auf Grundlage dieser Ersatzschaltung den Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$ 2 Punkte und überprüfen Sie, ob die Annahme korrekt ist, dass der Transistor im Normalbetrieb (vorwärtsaktiv) arbeitet.

Lösung:

- Kollektorstrom I_C :

$$I_C = 1,5 \text{ mA}$$

- Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} :

$$U_{CE} = U_C - U_E = 7,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 6,0 \text{ V}$$

- Der Arbeitspunkt liegt bei $Q(6,0 \text{ V}, 1,5 \text{ mA})$ $\checkmark$. Da $U_C > U_B$, $U_{CE} > 0,2 \text{ V}$ und $I_B > 0$ gilt, arbeitet der Transistor im vorwärtsaktiven Bereich. $\checkmark$

checksum: 2 points

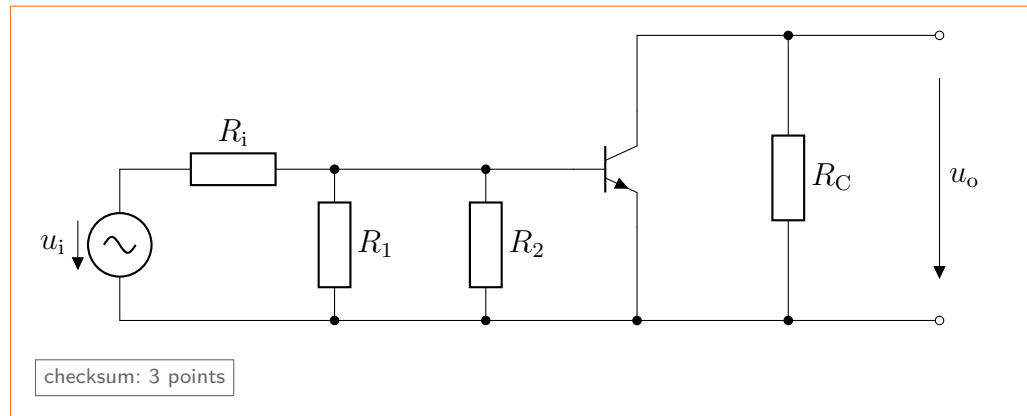
- b) Kleinsignalanalyse: Alle Kondensatoren seien durch Kurzschlüsse zu ersetzen.

- i. Zeichnen Sie die Kleinsignal-Ersatzschaltung.

2 Punkte

Lösung:

- Ersetzen Sie die Kondensatoren durch Kurzschlüsse. $\checkmark$
- Der Emitterwiderstand R_E wird kurzgeschlossen, da er vom Kondensator überbrückt wird. Die Basiswiderstände R_1 und R_2 liegen parallel. $\checkmark$
- Die Versorgungsspannung wird durch einen Kurzschluss ersetzt, da sie für Wechselgrößen auf Masse liegt (Superpositionsprinzip). $\checkmark$
- Der Basisknoten ist entsprechend mit der Eingangsschaltung verbunden.



- ii. Berechnen Sie mithilfe des Kleinsignalmodells den differentiellen Eingangswiderstand r_{BE} des Transistors im Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$. 2 Punkte

Hinweis: Die Temperaturspannung bei Raumtemperatur beträgt $U_T = 26 \text{ mV}$. Falls Sie den Arbeitspunkt zuvor nicht bestimmen konnten, dürfen Sie $Q(5,0 \text{ V}, 1,6 \text{ mA})$ verwenden.

Lösung:

- Der differentielle Eingangswiderstand r_{BE} wird aus der Diodengleichung unter Verwendung der Temperaturspannung U_T und des Basisstroms I_B berechnet.

$$r_{BE} = \frac{U_T}{I_B} = \frac{26 \text{ mV}}{10 \mu\text{A}} = 2,6 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

- Bei Verwendung des alternativen Kollektorstroms $I_C = 1,6 \text{ mA}$ ergibt sich

$$r_{BE} = \beta \frac{U_T}{I_C} = 150 \cdot \frac{26 \text{ mV}}{1,6 \text{ mA}} = 2,4 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

checksum: 2 points

- iii. Bestimmen Sie den Ersatzwiderstand $R_{Th'}$, der an der Transistorbasis wirksam ist, und leiten Sie den allgemeinen Ausdruck für die Eingangsspannung u_i als Funktion des Basisstroms i_B her. 3 Punkte

Hinweis: Wenden Sie zuerst die Spannungsteilerregel an, um u_{Th} und u_i miteinander in Beziehung zu setzen. Wenden Sie anschließend die Maschenregel in der Eingangsschleife an, um u_{Th} als Funktion von i_B auszudrücken, und lösen Sie nach $u_i(i_B)$ auf.

Lösung:

- Aus dem Gleichstromteil ist der Widerstand des Arbeitspunkteinstell-

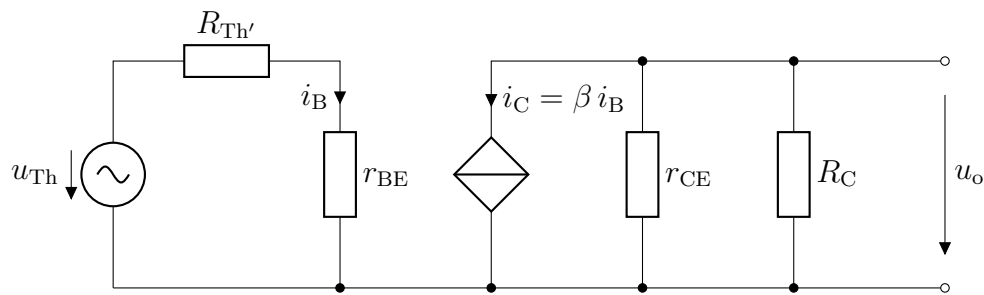


Abbildung 6: Kleinsignalmodell der Transistorschaltung.

netzwerks bekannt:

$$R_1 \parallel R_2 = R_{Th} = 35 \text{ k}\Omega$$

- Der Ersatzwiderstand beträgt

$$R'_{Th} = R_i \parallel R_{Th} = \frac{R_i R_{Th}}{R_i + R_{Th}} = \frac{5 \text{ k}\Omega \cdot 35 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega + 35 \text{ k}\Omega} = 4,4 \text{ k}\Omega \quad \checkmark$$

- Anwendung der Spannungsteilerregel zur Beziehung zwischen u_{Th} und u_i und auflösen nach u_i :

$$u_{Th} = \frac{R_{Th}}{R_i + R_{Th}} u_i = \frac{35 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega + 35 \text{ k}\Omega} u_i = 0,875 u_i$$

$$\Rightarrow u_i = 1,14 u_{Th} \quad \checkmark$$

- Die Maschenregel am Kleinsignaleingang liefert

$$u_{Th} = (R'_{Th} + r_{BE}) i_B$$

- Damit ergibt sich der gesuchte Ausdruck $u_i(i_B)$:

$$u_i = 1,14 u_{Th} = 1,14 (R'_{Th} + r_{BE}) i_B \quad \checkmark$$

checksum: 3 points

- iv. Bestimmen Sie die Kleinsignalverstärkung $A = \frac{u_o}{u_i}$ unter der Annahme eines Kleinsignal-Kollektor-Emitter-Widerstands $r_{CE} \gg R_C$. Erklären Sie die Ursache des negativen Vorzeichens im Ausdruck für die Verstärkung. 4 Punkte

Lösung:

- Da $r_{CE} \gg R_C$ gilt, wird der Ausgangswiderstand am Kollektor von R_C dominiert und der Strom durch diesen Widerstand ist näherungsweise der Kollektorstrom i_C . Die Ausgangsspannung u_o ergibt sich daher zu

$$u_o = -R_C i_C = -\beta R_C i_B \quad \checkmark$$

- Bei einer Emitterschaltung ist das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal invertiert. Die Verstärkung ist daher negativ, daher das Minuszeichen in der Ausgangsspannung. $\checkmark$
- Die Kleinsignalverstärkung A beträgt somit

$$\begin{aligned} A = \frac{u_o}{u_i} &= \frac{-\beta R_C i_B}{1.14 \cdot (R'_{Th} + r_{BE}) i_B} = -\frac{\beta R_C}{1.14 \cdot (R'_{Th} + r_{BE})} \quad \checkmark \\ &= -\frac{150 \cdot 3 \text{ k}\Omega}{1.14 \cdot (4,4 \text{ k}\Omega + 2,6 \text{ k}\Omega)} \approx -56 \quad \checkmark \end{aligned}$$

- Bei Verwendung des alternativen Kollektorstroms $I_C = 1,6 \text{ mA}$ ergibt sich für die Kleinsignalverstärkung

$$A = -\frac{150 \cdot 3 \text{ k}\Omega}{1.14 \cdot (4,4 \text{ k}\Omega + 2,4 \text{ k}\Omega)} \approx -58$$

checksum: 4 points

checksum: 24 points